

SUOLO TESSITURA

(Agronomia Edises, par. 2.5.1)

Rappresentazione delle classi di tessitura

Rappresentazione secondo **diagrammi triangolari della tessitura**

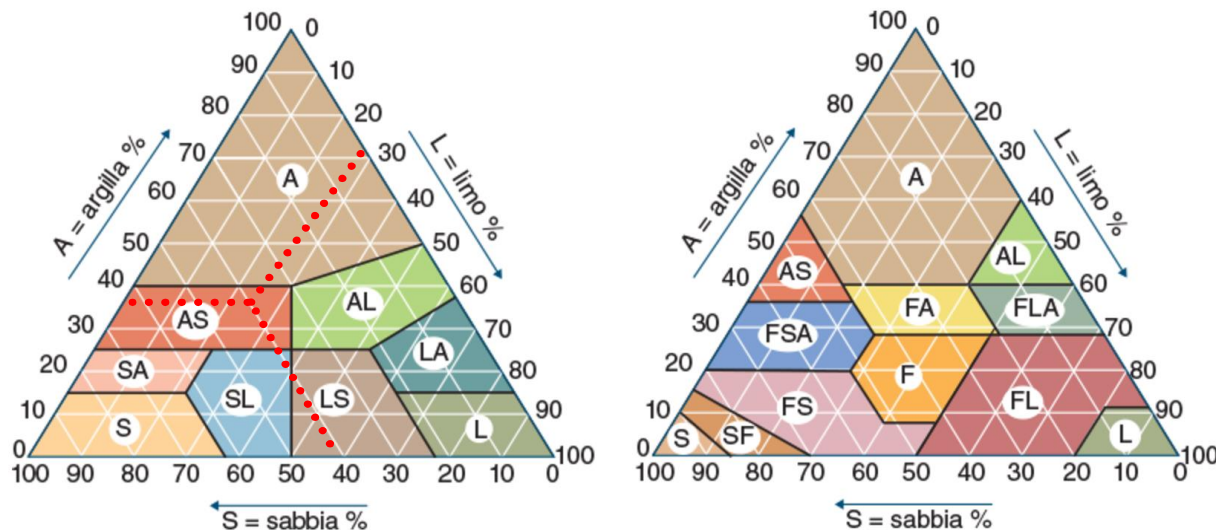
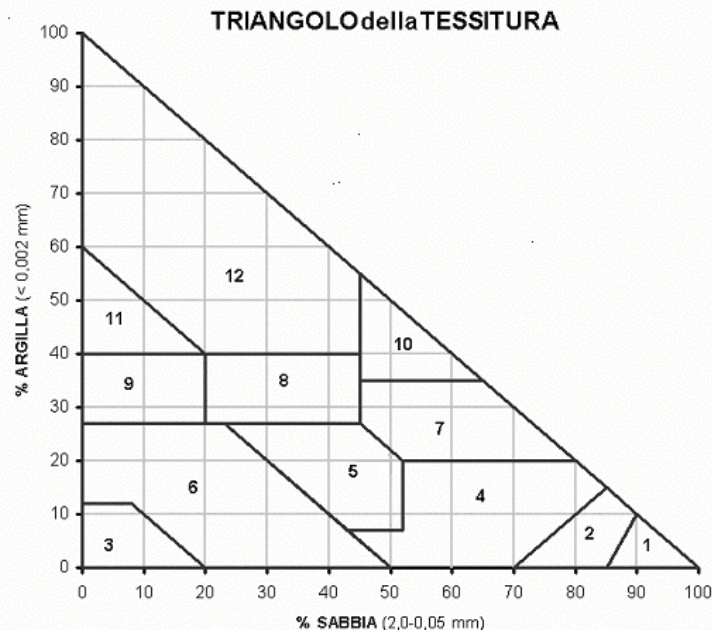


FIGURA 2.4 Triangoli della tessitura, riferiti al sistema ISSS (sinistra) e USDA (destra). A = argilloso; S = sabbioso; L = limoso; F = franco o di medio impasto. AS = argilloso sabbioso; AL = argilloso limoso; SA = sabbioso argilloso; SL = sabbioso limoso; LS = limoso sabbioso; LA = limoso argilloso; FA = franco argilloso; FS = franco sabbioso; FL = franco limoso; SF = sabbioso franco; FLA = franco limoso argilloso; FSA = franco sabbioso argilloso.

Tessitura secondo le LINEE GUIDA PER LA FERTILIZZAZIONE DELLA *PRODUZIONE INTEGRATA*

(<http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2634>)

- Triangolo USDA
- 12 classi di tessitura ulteriormente raggruppate in sole 3 classi: semplicità di applicazione di regolamenti



Legenda	Codice	Descrizione	Raggruppamento
1	S	Sabbioso	Tendenzialmente Sabbioso
2	SF	Sabbioso Franco	
3	L	Limoso	Franco
4	FS	Franco Sabbioso	Tendenzialmente Sabbioso
5	F	Franco	Franco
6	FL	Franco Limoso	
7	FSA	Franco Sabbioso Argilloso	
8	FA	Franco Argilloso	
9	FLA	Franco Limoso Argilloso	Tendenzialmente Argilloso
10	AS	Argilloso Sabbioso	
11	AL	Argilloso Limoso	
12	A	Argilloso	

Esercizio

Definire la classe di tessitura dei seguenti suoli:

Rosso : sabbia 40%, limo 25 %, argilla 35%

Verde : sabbia 45%, limo 35%, argilla 20%

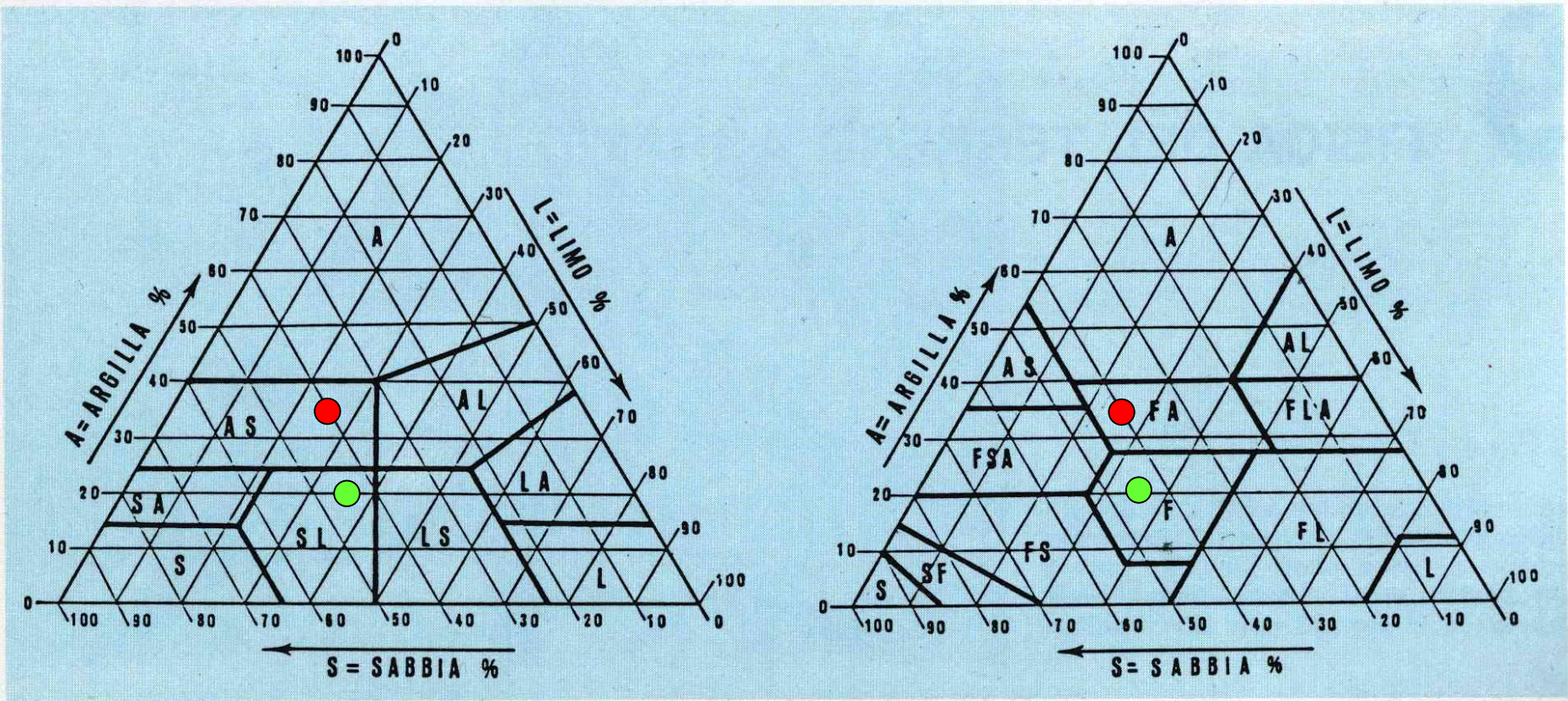


Fig. 50 - Triangoli della tessitura dei suoli: a sinistra, secondo la scala granulometrica internazionale (sabbia > 0,02 mm, limo 0,02-0,002, argilla < 0,002); a destra, secondo il Soil Survey Manual 1951 (sabbia > 0,05, limo 0,05-0,002, argilla < 0,002). A = argilloso; L = limoso; S = sabbioso; F = franco). Es.: SL = terreno sabbioso-limoso; FA = terreno franco-argilloso; FLA = terreno franco-limoso-argilloso.

Terminologia e caratteristiche granulometriche delle classi di tessitura

- Sabbioso (sandy soil): > 60% sabbia <----- Suolo leggero!
- Argilloso (clay soil): > 40% argilla <-----Suolo pesante!
- Limoso (silty soil): > 85% limo
- Medio impasto, a grana media, franchi (loam soil):sabbia: 25-55%, limo: 25-50%, argilla: 10-30%
- Scheletro prevalente, pietroso, ciottoloso (stony): > 40% vol, ma importante >20%, evidente > 5%
- Altre caratteristiche: es. argilloso-calcareo, calcareo-argilloso, argilloso-umifero
- Attenzione inglese: es. sandy clay = argilloso – sabbioso

Esame sinottico di alcune caratteristiche attese per suoli a diversa tessitura (1 di 4)

Esempi di possibili domande:

	Ciottolosi	Sabbiosi	Limosi	Argillosi
Tessitura	Scheletro 20% (o 40%)	Sabbia > 60%	Limo > 85%	Argilla > 40%
Superficie massica m ² /g	bassa	1-20	100-150	150-250
Effetto struttura	basso	basso	medio	Alto

Esame sinottico di alcune caratteristiche attese per suoli a diversa tessitura (2 di 4)

	Ciottolosi	Sabbiosi	Limosi	Argillosi
Crepacciabilità	+	Basso	Medio	Alto
Porosità	-	bassa	media	Alta (S)
Densità apparente	Altissima (totale)	alta	media	Bassa (S)
C.S.C.	-	basso	medio	Alto
Contributo alla nutrizione	-	basso	medio	Alto
mineralizzazione della sostanza organica	+	alta	Media	Bassa
Aerazione (macroporosità)	+	alta	media	Bassa (S)

Esame sinottico di alcune caratteristiche attese per suoli a diversa tessitura (3 di 4)

	Ciottolosi	Sabbiosi	Limosi	Argillosi
Immagazzinamento di H ₂ O	-	basso	medio	Alto (S)
Permeabilità, conducibilità idrica	+	alto	medio	Basso (S)
Percolazione/ drenaggio/lisciviazione	Vedi permeabilità			
Facilità di lavorazione (acqua)	-	alto	medio	Basso (S)
Compattabilità (acqua)	-	basso	medio	Alto (S)
Abitabilità	-	alto	medio	Basso (S)

Esame sinottico di alcune caratteristiche attese per suoli a diversa tessitura (4 di 4)

	Ciottolosi	Sabbiosi	Limosi	Argillosi
ruscellamento	-/+	basso	medio	Alto (S)
Attività biologica	-/+	alto	medio	Basso (S)
reazione	N/a	N/a	N/a	N/a
colore	N/a	N/a	N/a	N/a
Strati di inibizione	N/a	N/a	N/a	N/a
giacitura	N/a	N/a	N/a	N/a

Esame speditivo in campo della tessitura (1/3)

Manipolazione del suolo impastato con acqua

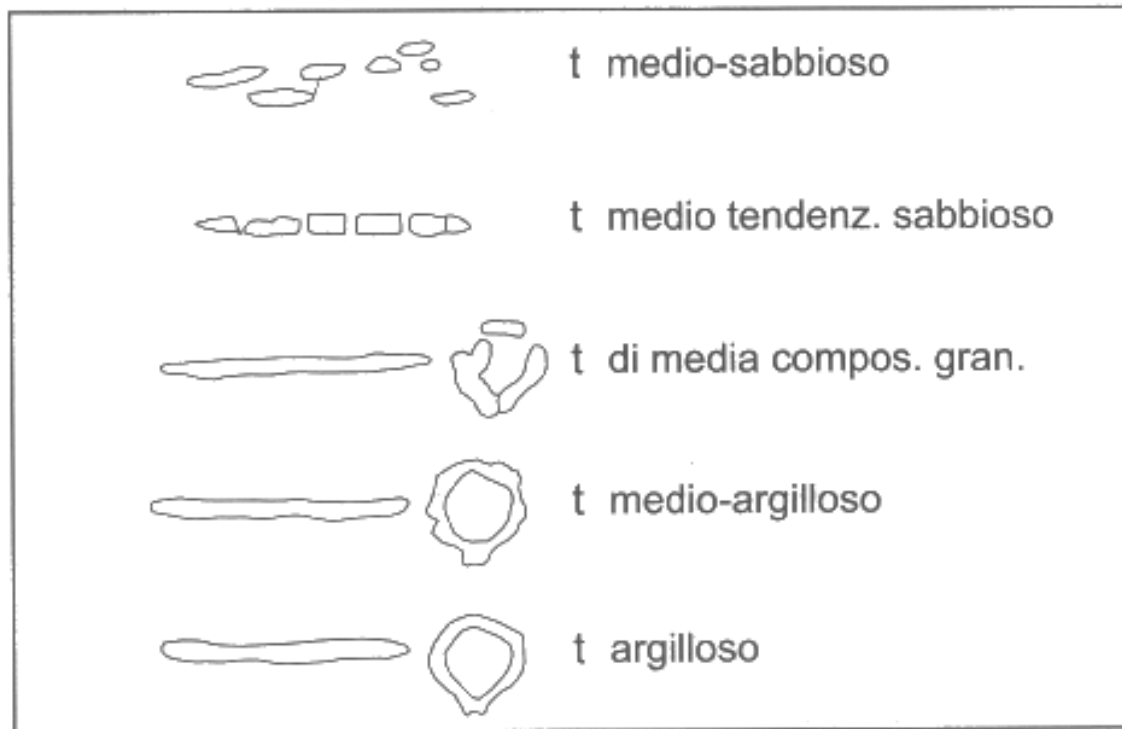


Figura 2.4. Valutazione approssimativa della composizione granulometrica del terreno, mediante modellamento manuale. Da Kachinski (1966).

Esame speditivo in campo della tessitura (2/2)

Video da

<https://www.youtube.com/watch?v=GWZwbVJCNEc>

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE AL TATTO DELLA TESSITURA

(1) *Prendere un cucchiaino pieno di suolo ed inumidirlo con acqua. Manipolare fino allo stadio di massima plasticità e viscosità. Di tanto in tanto sarà necessario aggiungere acqua per poter mantenere la massima plasticità. Effettuare i seguenti test:*

(2) *Qual è la sensazione predominante che vi dà il suolo?*

Granuloso

Andate al **(3)**

Setoso o pastoso

Andate al **(5)**

Appiccicoso

Andate al **(9)**

Nessuna di queste

Andate al **(3)**

(3) *Cercare di fare una pallina di suolo rotolandola tra i palmi delle mani (senza modellare tra le dita):*

Ciò è impossibile

SABBIOSO

Lo si può fare solo con grande attenzione

SABBIOSO FRANCO

Ci si riesce facilmente

Andate al **(4)**

(4) *Cercare di schiacciare la pallina tra il pollice e l'indice:*

La pallina si sbriciola

FRANCO SABBIOSO

La pallina si appiattisce

Andate al **(5)**

Esame speditivo in campo della tessitura (2/2)

(5) *Rifare una pallina con il terreno e cercare poi di farne un cilindretto allungato prima più grande (circa 1 cm di diametro) e poi più sottile (circa 0,5 cm di diametro):*

Non si forma nemmeno un cilindretto di diametro più grande **SABBIOSO FRANCO**

Si può formare solo il cilindretto di diametro più grande **FRANCO SABBIOSO**

Si possono formare cilindretti di grande e piccolo diametro Andate al [\(6\)](#)

(6) *Cercare di piegare il cilindretto a forma di ferro di cavallo:*

Il cilindretto si rompe Andate al [\(7\)](#)

Il cilindretto non si rompe Andate al [\(8\)](#)

(7) *Manipolare il suolo tra le dita e sentire qual è la sensazione:*

Il suolo è ruvido e granuloso **FRANCO**

Il suolo è abbastanza setoso **FRANCO LIMOSO**

Il suolo è molto setoso **LIMOSO**

Il suolo è appiccicoso, ruvido e granuloso Andate al [\(8\)](#)

(8) *Rimpastare e fare un sottile cilindretto di suolo (circa 0,3 cm di diametro), quindi, piegandolo fino a farne coincidere le estremità, provare a formare un cerchio di circa 2,5 cm di diametro:*

Si può fare senza provocare rotture Andate al [\(9\)](#)

Non si può fare Andate al [\(11\)](#)

(9) *Modellare il terreno a forma di pallina e strofinarla tra l'indice ed il pollice fino a produrre una sottile superficie liscia:*

Superficie regolare ma sporgono piccole particelle granulose **ARGILLOSO SABBIOSO**

Superficie liscia con qualche irregolarità Andate al [\(11\)](#)

Superficie regolare con pochissime o nessuna irregolarità Andate al [\(10\)](#)

(10) *Manipolare il suolo tra le dita e giudicarlo al tatto:*

Il suolo è liscio come sapone e ha lucentezza **ARGILLOSO**

Il suolo è setoso ed opaco **ARGILLOSO LIMOSO**

(11) *Formare una nuova pallina e manipolarla, quali sono le sensazioni al tatto?*

Il suolo risulta molto ruvido **FRANCO SABBIOSO ARGILLOSO**

Il suolo risulta abbastanza ruvido **FRANCO ARGILLOSO**

Il suolo risulta pastoso e liscio **FRANCO LIMOSO ARGILLOSO**

Crepacciabilità (cracking)

Fenomeno di rigonfiamento (quando il suolo è umido) e contrazione del suolo (quando asciutto).

Dimensione crepe:

larghezza 0,1 - 10 cm,

profondità 20-80 cm

Effetti negativi:

dispersione acqua irrigua

ostacolo a irrigazione per scorrimento

maggiore evaporazione

rottura apparati radicali

Effetti positivi:

rottura zolle (strutturamento suolo)

aumenta velocità di infiltrazione (utile se la permeabilità è troppo bassa)

arieggiamento

diminuisce sforzo per lavorazione

Riportati esempi di piccola crepacciatura in un suolo franco-sabbioso, in alto e in un vertisuolo (argilloso), in basso

